HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ

CHƯƠNG 5

FEEE
CCE

Nội dung:

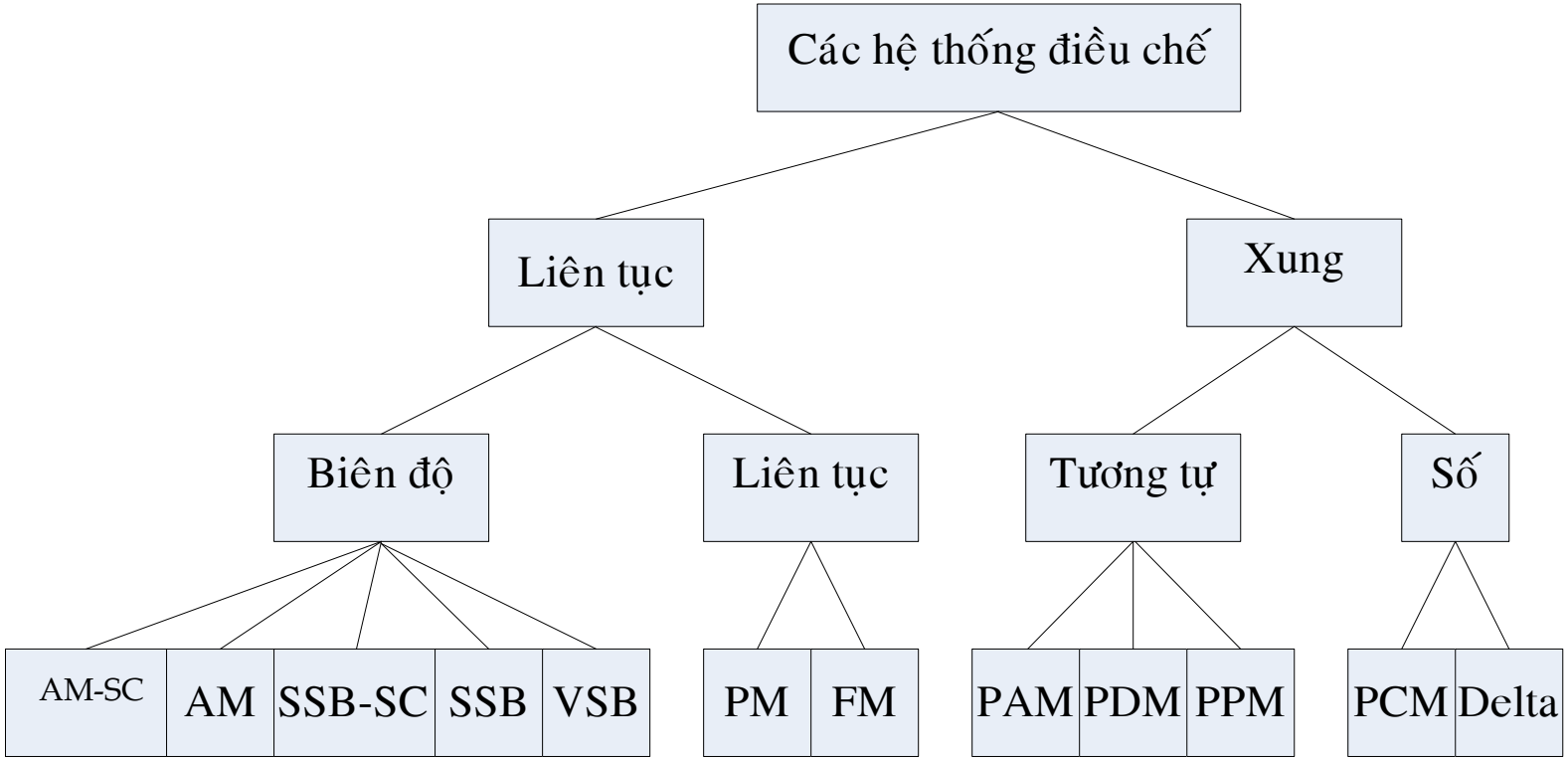
- Tổng quan về điều chế.
- Điều chế tương tự (AM).
- Điều chế số (PAM).

5.1 Tổng quan

5.1.1 Mục đích

- Dịch chuyển phổ tần → tối ưu cho việc bức xạ tín hiệu.
- Tối ưu kênh truyền (phân chia kênh truyền).
- Tăng cường khả năng chống nhiễu bằng các phương pháp điều chế khác nhau.

5.1.2 Phân loại



5.2 Điều chế

5.2.1 Điều chế biên độ AM

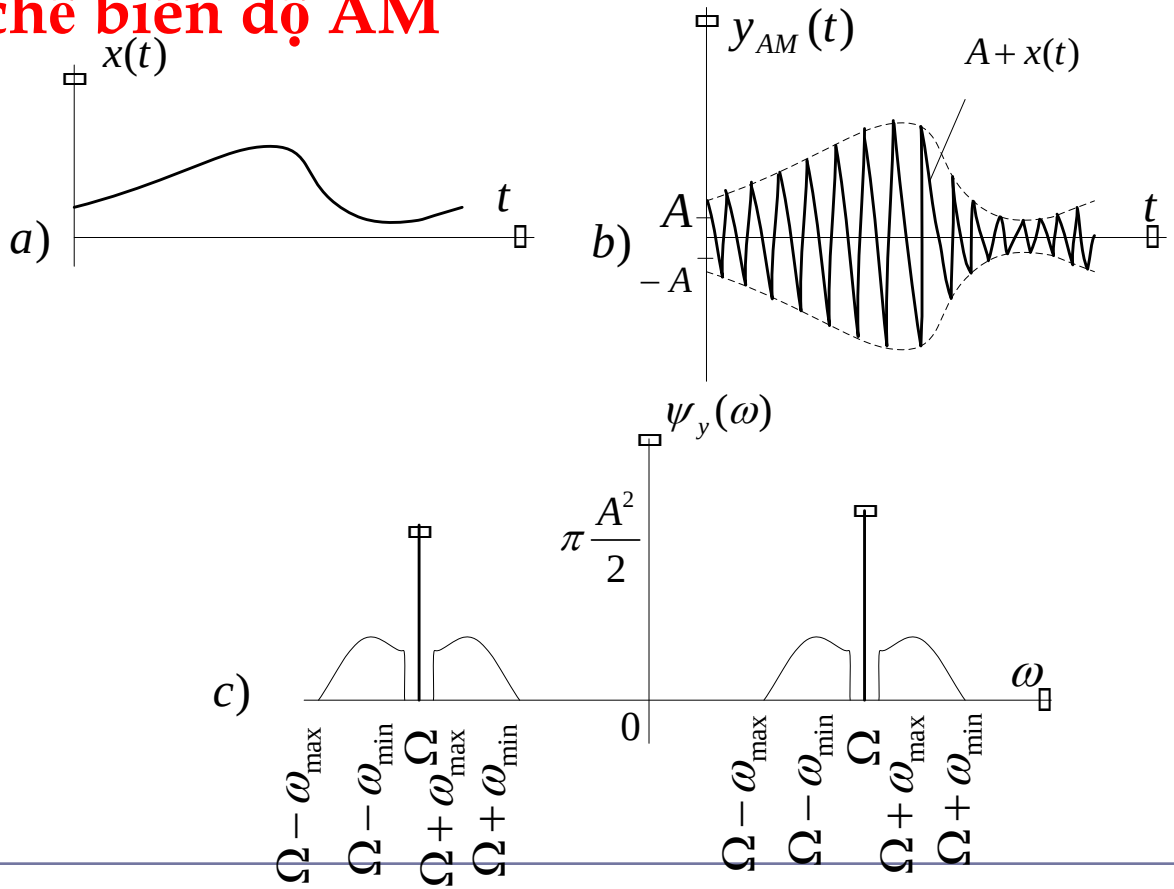
- Tín hiệu tin tức x(t)
- Tín hiệu sóng mang c(t) = cos(Ωt)
- Tín hiệu AM

$$y_{AM}(t) = [A + x(t)].\cos(\Omega.t)$$

- Mật độ phổ công suất

$$\psi_y(\omega) = \frac{\pi A^2}{2}[\delta(\omega - \Omega) + \delta(\omega + \Omega)] + \frac{1}{4}[\psi_x(\omega - \Omega) + \psi_x(\omega + \Omega)]$$

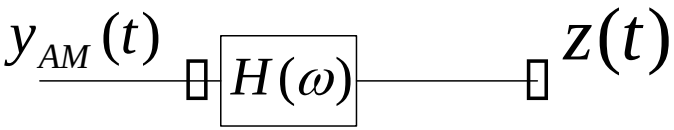
5.2.1 Điều chế biên độ AM



5.2.1 Điều chế biên độ AM

- **VD:** Cho tín hiệu $y_{AM}(t) = [1 + m\cos(\omega_1 t)].\cos(\omega_0 t)$

  Với hệ số điều chế m = 0,5 và tần số sóng mang $w_0 = 2w_1$



$$H(\omega) = \wedge\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

a. Tìm ngõ ra z(t)

b. Tìm công suất P_z của hệ thống.

5.2.2 Điều chế biên độ xung PAM

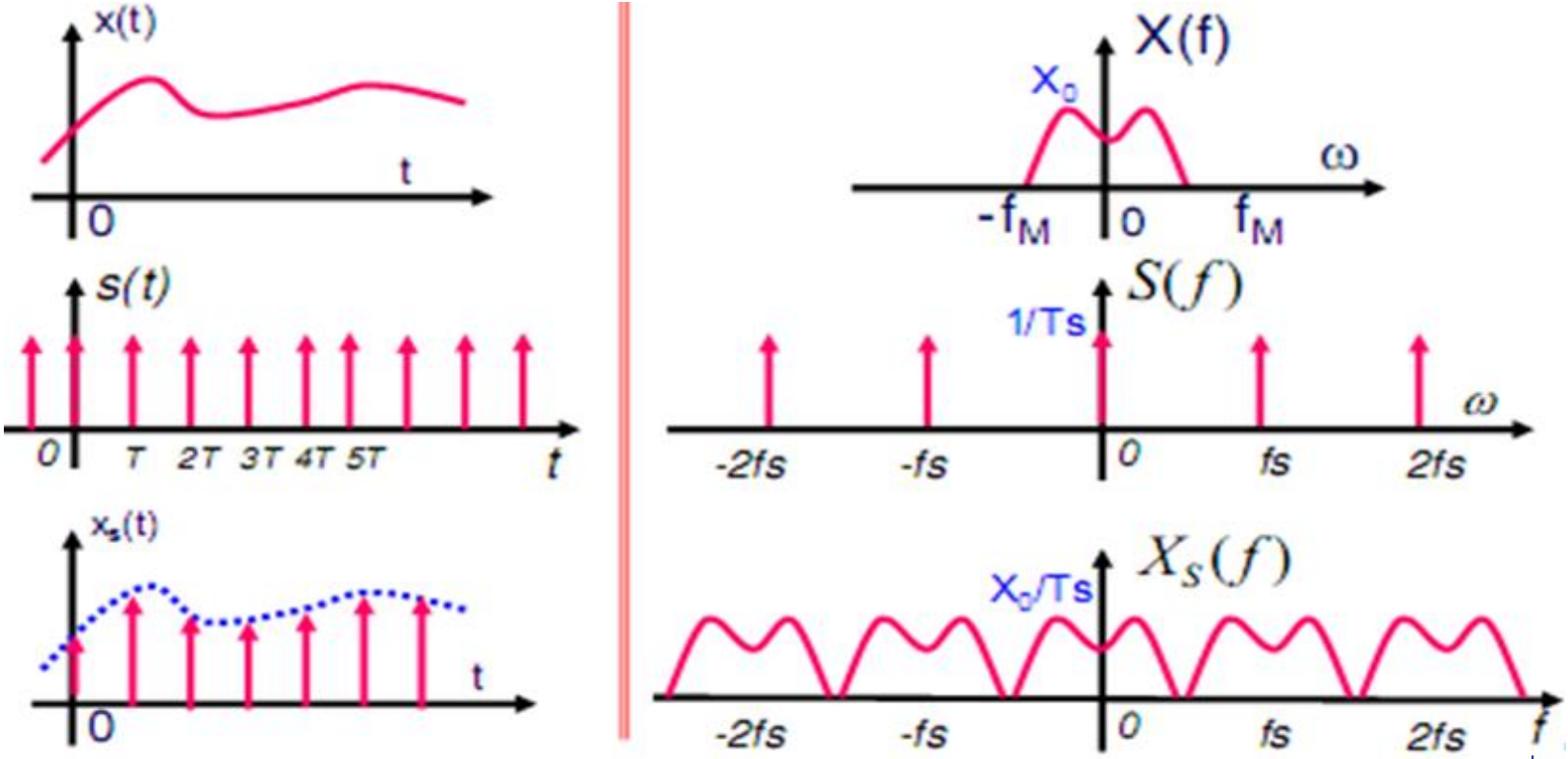
- Tín hiệu tin tức x(t)
- Tín hiệu sóng mang

$$s(t) = \frac{1}{T}\,|||\left(\frac{t}{T}\right)$$

- Tín hiệu PAM

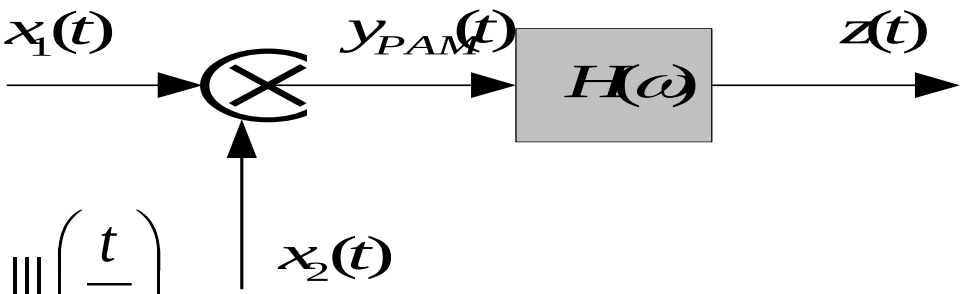
$$y_{PAM}(t) = x(t).s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

5.2.2 Điều chế biên độ xung PAM



5.2.2 Điều chế biên độ xung PAM

- **VD1:** Cho hệ thống



Với $x_1(t) = Sa^2(w_1 t)$

$$x_2(t) = \prod\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\,\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$$

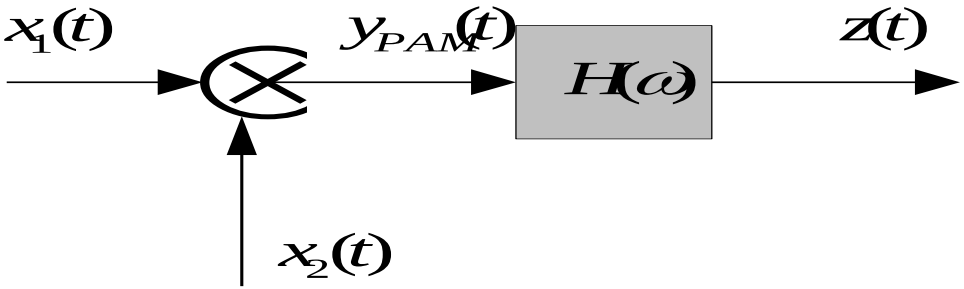
$$H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - 4\omega_1}{4\omega_1}\right) + \Pi\left(\frac{\omega + 4\omega_1}{4\omega_1}\right) \qquad T = 3\tau$$

a. Tìm và vẽ $Y_{PAM}(w)$

b. Tìm và vẽ Z(w); tìm z(t), với $w_0 = 4w_1 = 2\pi/T$

5.2.2 Điều chế biên độ xung PAM

- **VD2:** Cho hệ thống



Với $x_1(t) = Cos(\Omega t)$ và $x_2(t) = \frac{a}{2}.\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) * \frac{1}{T}\text{|||}\left(\frac{t}{2T}\right)$

a. Tìm và vẽ $Y_{PAM}(w)$, với $\Omega = 10w_0$

b. Tìm và vẽ Z(w). Tìm z(t), P_z

Biết $H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - \Omega}{3\omega_0}\right) + \Pi\left(\frac{\omega + \Omega}{3\omega_0}\right)$